# Guía de Bucles e Iteración

ESTRUCTURAS REPETITIVAS EN PROGRAMACIÓN

Un **bucle (loop)** es una estructura de control que ejecuta repetidamente un bloque de código mientras se cumpla una condición especificada. Permiten automatizar tareas repetitivas y procesar colecciones de datos sin duplicar código.

## 1. Tipos Principales de Bucles

### Bucle FOR (Determinado)

Ideal cuando se conoce de antemano el **número exacto de iteraciones**. Agrupa inicialización, condición e incremento en una sola línea.

### Bucle WHILE (Indeterminado)

Evalúa la condición **antes** de cada iteración. Si la condición inicial es falsa, el cuerpo del bucle no se ejecuta ninguna vez.

### Bucle DO-WHILE (Repetir-Hasta)

Evalúa la condición **después** de ejecutar el cuerpo. Garantiza que el código se ejecute **al menos una vez**.

## 2. Sentencias de Control de Flujo

Permiten alterar el comportamiento normal del bucle durante su ejecución:

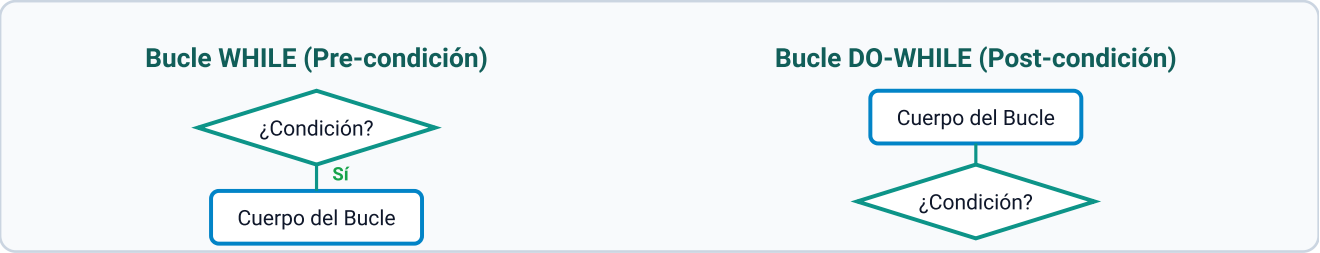
- `break`: Interrumpe y sale de forma inmediata del bucle, pasando a la instrucción posterior.
- `continue`: Salta el resto de las instrucciones de la iteración actual y pasa inmediatamente a la siguiente iteración.

## 3. Ejemplo Práctico: Bucle FOR

```
    // Bucle FOR estandar en C++ / Java / JavaScript for (int i = 1; i <= 5; i++) {
if (i == 3) { continue; // Omite imprimir el 3 } std::cout << "Iteración número: " << i
<< std::endl; }
```

## 4. Diagrama de Flujo: Evaluación de Bucles

Diferencia esencial entre la evaluación previa (`while`) y posterior (`do-while`):




## 5. Cuadro Comparativo

| Bucle | Evaluación | Mín. Iteraciones | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|
| **FOR** | Pre-condición | 0 | Conociendo el número exacto de repeticiones de antemano. |
| **WHILE** | Pre-condición | 0 | Repetir mientras una condición externa sea verdadera. |
| **DO-WHILE** | Post-condición | 1 | Menús de usuario o validación de entradas de datos. |

## 6. Implementación Sintáctica por Lenguaje

```
    # Python (Bucle WHILE y FOR con range) i = 0 while i < 3: print(f"Contador: {i}")
i += 1 for x in range(3): # Genera 0, 1, 2 print(x) // Java / C++ (Bucle DO-WHILE) int
opcion; do { opcion = obtenerOpcion(); } while (opcion != 0);
```